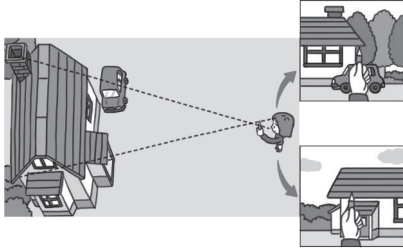


01 별까지의 거리

01 그림은 관측자가 팔을 구부린 채로 연필을 들고 양쪽 눈을 번갈아 감으면서 연필 끝의 위치를 관찰하는 실험을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 시차를 알아보기 위한 실험이다.
 - ㄴ. 팔을 쭉 펴고 같은 실험을 하면 양쪽 눈과 연필이 이루는 각이 커진다.
 - ㄷ. 관측자에서 연필까지의 거리는 양쪽 눈과 연필이 이루는 각의 크기에 비례한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

02 표는 지구에서 관측한 별 A, B의 시차를 나타낸 것이다.

별	시차
A	0.4"
B	0.01"

이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 별 A의 연주 시차는 0.2"이다.
 - ㄴ. 지구에서 별 A까지의 거리는 2.5 pc이다.
 - ㄷ. 지구에서 별까지의 거리는 별 B가 별 A보다 4배 멀다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03 그림은 서로 다른 두 별 A, B를 6개월 간격으로 관측하여 찍은 사진이다.



6개월 후



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 연주 시차는 별 A가 별 B보다 크다.
 - ㄴ. 지구로부터의 거리는 별 A가 별 B보다 가깝다.
 - ㄷ. 배경별에 대해 별 A와 별 B의 위치가 변한 까닭은 지구가 공전하기 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04 표는 별 A~D의 연주 시차를 나타낸 것이다.

별	A	B	C	D
연주 시차	0.5"	0.2"	0.01"	1"

별 A~D 중 지구에서 가장 먼 별과 가장 가까운 별을 골라 순서대로 나열한 것은?

- ① A, D ② B, C ③ C, D
④ D, B ⑤ D, C

05 다음은 여러 별의 물리량을 나타낸 것이다.

- (가) 연주 시차가 0.5"인 별
- (나) 3.26광년 떨어져 있는 별
- (다) 10 pc의 거리에 있는 별
- (라) 겉보기 등급은 1등급, 절대 등급은 0등급인 별

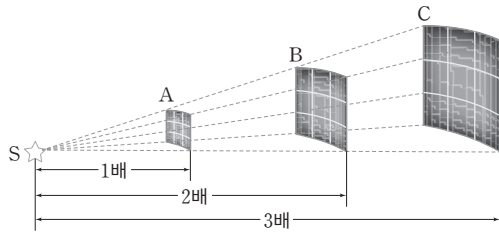
지구로부터의 거리를 옳게 비교한 것은?

- ① (가) > (나) > (다) > (라)
② (나) > (가) > (다) > (라)
③ (나) > (라) > (다) > (가)
④ (다) > (가) > (나) > (라)
⑤ (라) > (다) > (가) > (나)

02 별의 특성

[06-07] 표는 별의 등급 차에 따른 밝기 차를, 그림은 별의 밝기와 거리의 관계를 나타낸 것이다.

등급 차	1	2	3	4	5
밝기 차(배)	2.5	6.3	16	40	100



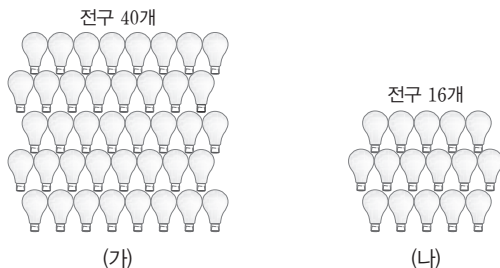
06 어떤 별을 현재의 위치에서 거리를 변화시켰더니 9배로 밝아졌다. 이 별은 현재 거리의 몇 배로 이동하였는가?

- ① $\frac{1}{9}$ 배 ② $\frac{1}{3}$ 배 ③ 3배
④ 9배 ⑤ 18배

07 겉보기 등급이 1등급인 별이 현재의 거리보다 4배 멀어졌을 때는 몇 등급으로 보이는가?

- ① -3등급 ② -2등급 ③ 3등급
④ 4등급 ⑤ 5등급

08 그림 (가)는 같은 종류의 전구를 40개 모아 놓은 모습을, (나)는 (가)와 같은 전구를 16개 모아 놓은 모습을 나타낸 것이다.



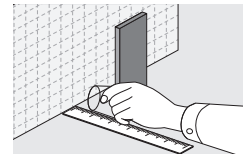
(가)의 밝기가 2등급으로 보인다면 (나)의 밝기는 몇 등급으로 보이겠는가?

- ① 1등급 ② 2등급 ③ 3등급
④ 4등급 ⑤ 5등급

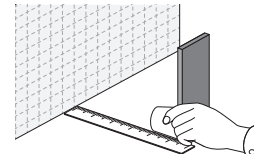
09 다음은 거리에 따른 빛의 밝기 변화를 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]

- (가) 종이컵에 검은색 종이를 붙이고, 종이컵 바닥의 가운데에 정사각형의 구멍을 뚫는다.
(나) 종이컵을 휴대전화의 손전등 부분에 붙인다.
(다) 휴대전화의 손전등 기능을 켜고, 종이컵 바닥의 구멍으로 나오는 빛을 모눈종이에 비춘다.
(라) 휴대전화를 앞뒤로 움직여 빛이 모눈종이의 격자 모양 1칸, 4칸, 9칸을 비출 때 모눈종이와 휴대전화 사이의 거리를 각각 측정한다.



한 칸을 비출 때



네 칸을 비출 때

[실험 결과]

빛을 받는 넓이	1칸	4칸	9칸
모눈종이와 휴대전화 사이의 거리(cm)	10	20	㉠

[추론]

빛을 받는 넓이가 모눈종이 격자 25칸일 때는 1칸일 때보다 거리가 (㉡)배 멀다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. ㉠은 40이다.
ㄴ. ㉡은 5이다.
ㄷ. 빛의 밝기는 모눈종이와 휴대전화 사이의 거리의 제곱에 비례한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 겉보기 등급이 2.1등급인 북극성이 현재보다 10배 더 먼 곳으로 이동했을 때 겉보기 등급으로 옳은 것은?

- ① -2.9등급 ② -2.1등급 ③ 2.1등급
④ 3.8등급 ⑤ 7.1등급

11 표는 별 A, B의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급
A	3	3
B	-2	2

별 A, B에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 별 A의 연주 시차는 1"이다.
- ② 별 A까지의 거리는 1 pc이다.
- ③ 별 B는 10 pc보다 가까운 거리에 있다.
- ④ 별 A는 B보다 밝기가 약 $\frac{1}{2.5}$ 배로 어둡게 보인다.
- ⑤ 별의 실제 밝기는 A가 B보다 약 $\frac{1}{100}$ 배로 어둡다.

12 그림은 여러 별들의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다.



이 별들 중 (가)연주 시차가 가장 큰 별과 (나)실제 방출하는 에너지량이 가장 많은 별을 옳게 짝 지은 것은?

- | | | | |
|--------|-------|-------|-----|
| (가) | (나) | (가) | (나) |
| ① 태양 | 데네브 | ② 태양 | 북극성 |
| ③ 시리우스 | 데네브 | ④ 데네브 | 태양 |
| ⑤ 북극성 | 베텔게우스 | | |

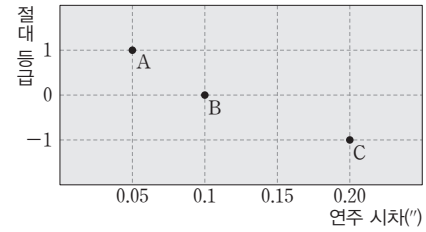
13 표는 태양과 별 A~C의 등급을 나타낸 것이다.

별	태양	A	B	C
겉보기 등급	-26.8	0.0	0.8	1.5
절대 등급	4.8	0.0	2.2	-7.4

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 가장 어둡게 보이는 별은 A이다.
- ② 별 A는 별 B보다 연주 시차가 크다.
- ③ 지구에서 가장 멀리 있는 별은 C이다.
- ④ 실제 밝기가 가장 밝은 별은 태양이다.
- ⑤ 별 A는 지구로부터 10광년 떨어져 있다.

14 그림은 별 A~C의 연주 시차와 절대 등급을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 별 B의 겉보기 등급은 0등급이다.
 - ㄴ. 겉보기 등급은 별 A가 별 C보다 크다.
 - ㄷ. 별 C는 10 pc보다 멀리 있는 별이다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 표는 별 A와 B의 특성을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	거리(pc)	연주 시차	색
A	2	()	0.1"	흰색
B	4	5	0.2"	노란색

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 별 A의 거리는 1 pc이다.
- ② 별 A는 별 B보다 거리가 가깝다.
- ③ 별 A는 별 B보다 어둡게 보인다.
- ④ 별 A의 절대 등급은 알 수 없다.
- ⑤ 별 A는 별 B보다 표면 온도가 높다.

16 오리온자리의 베텔게우스는 붉은색, 리겔은 청백색으로 보이고, 태양은 노란색, 거문고자리의 직녀성은 흰색으로 보인다. 네 별의 표면 온도를 옳게 비교한 것은?

- ① 베텔게우스 > 리겔 > 태양 > 직녀성
- ② 리겔 > 직녀성 > 태양 > 베텔게우스
- ③ 리겔 > 태양 > 직녀성 > 베텔게우스
- ④ 직녀성 > 태양 > 베텔게우스 > 리겔
- ⑤ 직녀성 > 리겔 > 태양 > 베텔게우스

17 표는 여러 별의 표면 온도를 나타낸 것이다.

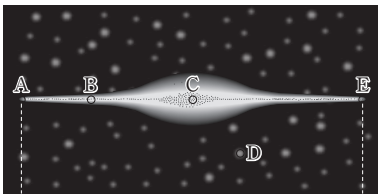
별	표면 온도(°C)
태양	약 6000
스피카	약 22000
북극성	약 7200
민타카	약 30000
베텔게우스	약 3000

이 별들 중 가장 파랗게 보이는 별은?

- ① 태양 ② 스피카 ③ 북극성
④ 민타카 ⑤ 베텔게우스

03 우리은하와 우주 탐사

18 그림은 우리은하를 옆에서 본 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 태양계는 B 부근에 위치한다.
 - ㄴ. 산개 성단은 주로 C와 D에 분포한다.
 - ㄷ. A에서 출발한 빛이 E에 도달하는 데 걸리는 시간은 약 3만 년이다.

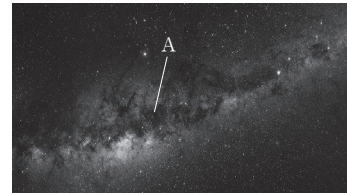
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19 우리은하에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

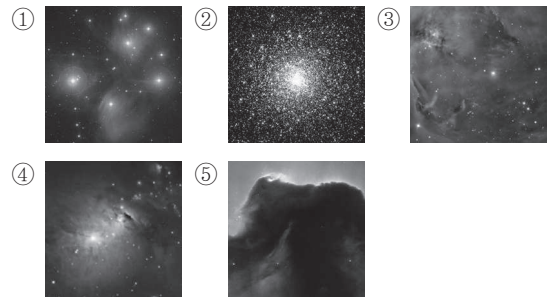
- 보기
- ㄱ. 반지름은 약 30000 pc이다.
 - ㄴ. 약 2000개의 별을 포함하고 있다.
 - ㄷ. 태양계는 우리은하의 중심에서 약 8500 pc 떨어진 나선팔에 있다.
 - ㄹ. 우리은하에는 나선 모양의 팔이 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

20 그림은 은하수의 모습을 나타낸 것이다.



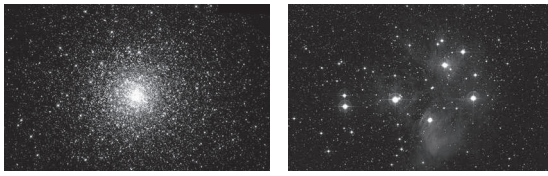
A 부분이 검게 보이는 것과 같은 원리로 형성되는 천체는?



21 은하수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수많은 별들이 모여 뿌연 띠처럼 보인다.
- ② 우리은하의 일부를 지구에서 바라본 모습이다.
- ③ 우리은하의 중심 방향에서 가장 희미하게 보인다.
- ④ 북반구와 남반구 어디에서나 관측할 수 있다.
- ⑤ 우리나라에서 은하수가 가장 넓고 밝게 보이는 계절은 여름이다.

22 그림 (가)와 (나)는 서로 다른 천체를 나타낸 것이다.



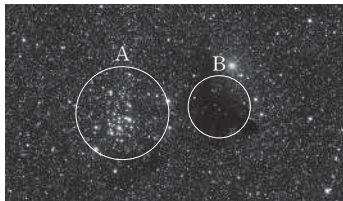
(가)

(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 타원 은하이다.
- ② (나)는 산개 성단이다.
- ③ 천체를 구성하는 별의 평균 나이는 (가)가 (나)보다 적다.
- ④ 천체를 구성하는 별의 평균 표면 온도는 (가)가 (나)보다 높다.
- ⑤ 천체를 구성하는 별의 개수는 (가)보다 (나)가 많다.

23 그림은 우리은하의 어느 방향을 관측하여 찍은 사진이다. A와 B는 산개 성단과 암흑 성운 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

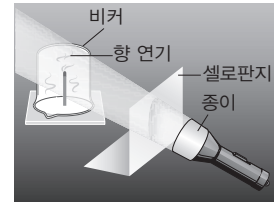
- 보기
- ㄱ. A는 주로 젊은 별들로 이루어져 있다.
 - ㄴ. B는 A보다 성간 물질이 많이 분포한다.
 - ㄷ. B는 주로 나선팔에 분포한다.
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 성간 물질과 성운에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 성간 물질은 우주 공간에 고르게 분포한다.
 - ㄴ. 성간 물질이 모여 구름처럼 보이는 천체를 성운이라고 한다.
 - ㄷ. 말머리성운은 대표적인 암흑 성운이다.
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

25 다음은 어떤 천체의 생성 원리를 알아보기 위한 실험이다.

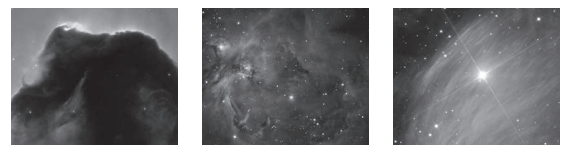
- (가) 향 연기를 담아 둔 비커 앞에 색깔이 있는 셀로판지를 놓고 손전등으로 비춘다.
- (나) 셀로판지를 통과한 빛에 의해 향 연기가 어떤 색으로 보이는지 관찰한다.



이와 같은 원리로 보이는 천체는 무엇인가?

- ① 구상 성단 ② 산개 성단 ③ 방출 성운
- ④ 반사 성운 ⑤ 암흑 성운

26 그림 (가)~(다)는 우리은하를 구성하고 있는 천체들을 나타낸 것이다. (나)는 붉은색으로, (다)는 파란색으로 관측된다.



(가)

(나)

(다)

(가)~(다) 중 다음과 같은 특징을 가진 천체와 천체의 종류를 옳게 짝 지은 것은?

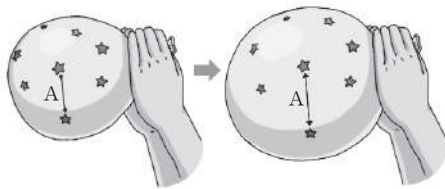
- 성간 물질이 모여 구름처럼 보인다.
- 성운 안에 있는 고온의 별에서 나온 빛을 흡수하여 가열되면서 스스로 빛을 낸다.

- ① (가), 암흑 성운 ② (나), 산개 성단
- ③ (나), 방출 성운 ④ (다), 구상 성단
- ⑤ (다), 반사 성운

27 우주 팽창에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 우주는 현재 팽창하고 있다.
- ② 팽창하는 우주에는 특별한 중심이 없다.
- ③ 우주가 팽창함에 따라 외부 은하들은 서로 가까워진다.
- ④ 서로 멀리 떨어져 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다.
- ⑤ 약 138억 년 전 한 점에 모여 있던 우주는 대폭발하여 현재와 같은 우주가 되었다.

28 그림은 우주의 팽창을 알아보기 위해 고무풍선 위에 붙임 딱지를 여러 개 붙이고 풍선에 바람을 불어넣어 부풀리는 실험을 나타낸 것이다.



이 실험에 대한 해석으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 풍선 표면은 우주, 붙임딱지는 은하에 비유된다.
- ㄴ. 풍선이 커지면 A는 증가한다.
- ㄷ. 팽창하는 우주에는 특별한 중심이 없다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

29 우주 탐사에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고른 것은?

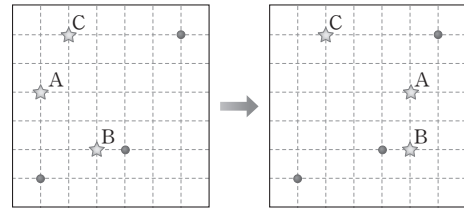
보기

- ㄱ. 우주를 이해하기 위한 활동이다.
- ㄴ. 인류의 일상생활과는 관련이 없다.
- ㄷ. 탐사 준비 과정에서 발전한 기술은 여러 산업 분야에 활용되고 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

서술형 문제

30 그림은 6개월 간격으로 같은 방향의 하늘을 관측한 것이다. (단, 눈금 한 칸 사이의 간격은 0.1"이다.)



- (1) 별 A와 B의 거리를 각각 구하시오. (단, 폴이 과정과 단위를 포함하시오.)

- (2) 별 C의 연주 시차가 나타나지 않는 까닭을 서술하시오.

31 어떤 별의 연주 시차를 토성에서 측정하면 지구에서 측정한 값과 어떻게 다를지 판단 근거와 함께 서술하시오.

32 지구로부터 10 pc 떨어져 있는 어떤 별의 겉보기 등급이 1등급이다. 이 별을 100 pc의 거리에 가져다 놓았을 때 겉보기 등급은 어떻게 변하는지 서술하시오.

33 표는 여러 별들의 겉보기 등급, 절대 등급, 색을 나타낸 것이다.

별	겉보기 등급	절대 등급	색
시리우스	-1.5	1.4	흰색
프로키온	0.37	2.6	황백색
베텔게우스	0.8	-5.5	붉은색
알데바란	0.9	-0.8	주황색

(1) 별까지의 거리가 10 pc보다 먼 별을 모두 고르고, 그 까닭을 서술하시오.

(2) 별들의 색이 다양한 까닭을 서술하시오.

34 그림은 은하수의 모습을 나타낸 것이다.



(1) 우리나라에서 은하수가 가장 뚜렷하게 관측되는 계절을 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

(2) 은하수에서 군데군데 어둡게 보이는 부분이 나타나는 까닭을 서술하시오.

35 다음 조건을 모두 포함하여 산개 성단에 대해 서술하시오.

별의 개수, 별의 나이, 표면 온도, 색, 분포

36 성단과 성운을 구성하는 물질의 차이점을 비교하여 서술하시오.

37 다음은 우주 탐사 과정에서 개발된 우주 발명품에 대한 설명이다.

- (가) 우주에서 효율적으로 전력을 얻기 위해 만든 것이다.
 (나) 아폴로 계획을 진행하면서 우주인들의 식수 문제를 해결하기 위해 만든 것이다.

(1) (가), (나)에 해당하는 우주 발명품을 각각 쓰시오.

(2) (가)와 (나) 이외에 우주 탐사 과정에서 개발된 기술이 실생활에 적용된 예를 한 가지 서술하시오.
